

**EX 1**

Dans un engrenage, une première roue possède 99 dents et une seconde en possède 18. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

**EX 2**

Un maître-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.

Il souhaite répartir les 40 garçons et les 60 filles dans des groupes.

Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 40 et 60.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 40 et 60.
- c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le maître-nageur pourra constituer.
- d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe ?



**EX 1**

Pour sa résolution de cette année, Lisa a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :  
elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 231 jours et d'aller au cinéma tous les 154 jours.  
Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».  
Au bout de combien de jours fera-t-elle un autre restau - ciné ?  
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?

**EX 2**

Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition. Il souhaite répartir les 126 soldats de plomb et les 108 figurines en plastique dans des vitrines.  
Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 126 et 108.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 126 et 108.
- c. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- d. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine ?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Nawel veut se tenir à un calendrier très précis :  
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 165 jours et l'extérieur tous les 66 jours.  
Aujourd'hui, elle a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition.  
Il souhaite répartir les 210 soldats de plomb et les 180 figurines en plastique dans des vitrines.  
Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 210 et 180.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 210 et 180.
- En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Laurent veut se tenir à un calendrier très précis :  
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 45 jours et l'extérieur tous les 99 jours.  
Aujourd'hui, il a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.  
Il souhaite repartir les 570 roses et les 510 tulipes dans des bouquets.  
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 570 et 510.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 570 et 510.
- En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Arthur veut se tenir à un calendrier très précis :  
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 385 jours et l'extérieur tous les 70 jours.

Aujourd'hui, il a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition.  
Il souhaite répartir les 210 soldats de plomb et les 180 figurines en plastique dans des vitrines.

Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 210 et 180.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 210 et 180.
- c. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- d. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Arthur veut se tenir à un calendrier très précis :  
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 66 jours et l'extérieur tous les 154 jours.  
Aujourd'hui, il a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.  
Il souhaite repartir les 40 garçons et les 60 filles dans des groupes.  
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 40 et 60.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 40 et 60.
- En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?



**EX 1**

Pour sa résolution de cette année, Joachim a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :  
il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 385 jours et d'aller au cinéma tous les 110 jours.  
Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».  
Au bout de combien de jours fera-t-il un autre restau - ciné ?  
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

**EX 2**

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.  
Il souhaite repartir les 180 garçons et les 135 filles dans des groupes.  
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 180 et 135.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 180 et 135.
- En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe ?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa fusée, Béatrice doit se tenir à un calendrier très précis :  
elle remplace la coiffe tous les 30 jours et les boosters tous les 110 jours.  
Aujourd'hui, elle a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

**EX 2**

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.

Il souhaite répartir les 24 garçons et les 16 filles dans des groupes.

Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 24 et 16.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 24 et 16.
- En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?





**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Magalie veut se tenir à un calendrier très précis :  
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 363 jours et l'extérieur tous les 605 jours.  
Aujourd'hui, elle a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un professeur organise une sortie scolaire au Futuroscope pour ses élèves de 3e.  
Il souhaite repartir les 60 garçons et les 84 filles dans des groupes.  
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 60 et 84.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 60 et 84.
- En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer.
- Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?



**EX 1**

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 50 secondes et les vertes toutes les 75 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

**EX 2**

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.

Il souhaite répartir les 180 garçons et les 150 filles dans des groupes.

Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 180 et 150.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 180 et 150.
- c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?



**EX 1**

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 110 secondes et les vertes toutes les 66 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

**EX 2**

Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition. Il souhaite répartir les 56 soldats de plomb et les 48 figurines en plastique dans des vitrines.

Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 56 et 48.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 56 et 48.
- c. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- d. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Pablo veut se tenir à un calendrier très précis :  
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 231 jours et l'extérieur tous les 42 jours.  
Aujourd'hui, il a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.  
Il souhaite repartir les 108 garçons et les 90 filles dans des groupes.  
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 108 et 90.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 108 et 90.
- En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Karole veut se tenir à un calendrier très précis :  
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 20 jours et l'extérieur tous les 28 jours.

Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.  
Il souhaite repartir les 198 roses et les 234 tulipes dans des bouquets.  
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 198 et 234.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 198 et 234.
- c. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- d. Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet?



**EX 1**

Pour sa résolution de cette année, Joachim a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :

il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 70 jours et d'aller au cinéma tous les 105 jours.

Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de jours fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

**EX 2**

Un décorateur fait des compositions florales dans son atelier pour un mariage.

Il souhaite repartir les 126 fleurs rouges et les 90 fleurs blanches dans des bouquets.

Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de fleurs rouges et le même nombre de fleurs blanches.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 126 et 90.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 126 et 90.
- c. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le décorateur pourra constituer.
- d. Combien de fleurs rouges et de fleurs blanches y aura-t-il dans chaque bouquet ?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa fusée, Nadia doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 385 jours et les boosters tous les 70 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

**EX 2**

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.

Il souhaite répartir les 36 garçons et les 54 filles dans des groupes.

Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 36 et 54.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 36 et 54.
- c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe ?



**EX 1**

Dans un engrenage, une première roue possède 30 dents et une seconde en possède 70. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

**EX 2**

Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition. Il souhaite répartir les 180 soldats de plomb et les 210 figurines en plastique dans des vitrines.

Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 180 et 210.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 180 et 210.
- c. En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- d. Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine ?





**EX 1**

Pour l'entretien de sa fusée, Marina doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 70 jours et les boosters tous les 110 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

**EX 2**

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande. Il souhaite repartir les 204 roses et les 228 tulipes dans des bouquets. Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 204 et 228.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 204 et 228.
- c. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- d. Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet ?



**EX**  
**1**

Pour sa résolution de cette année, Yasmine a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :

elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 42 jours et d'aller au cinéma tous les 154 jours.

Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de jours fera-t-elle un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?

**EX**  
**2**

Un professeur organise une sortie scolaire au Futuroscope pour ses élèves de 3e.

Il souhaite répartir les 54 garçons et les 90 filles dans des groupes.

Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 54 et 90.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 54 et 90.
- c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer.
- d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe ?

**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Magalie veut se tenir à un calendrier très précis :  
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 242 jours et l'extérieur tous les 605 jours.  
Aujourd'hui, elle a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un professeur organise une sortie scolaire au Futuroscope pour ses élèves de 3e.  
Il souhaite repartir les 84 garçons et les 132 filles dans des groupes.  
Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 84 et 132.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 84 et 132.
- c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer.
- d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, David veut se tenir à un calendrier très précis :  
il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 12 jours et l'extérieur tous les 44 jours.  
Aujourd'hui, il a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX 2**

Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet.  
Il souhaite répartir les 240 portions de viande et les 200 portions de légume dans des plats.  
Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 240 et 200.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 240 et 200.
- c. En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- d. Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat?





EX  
1

Pour sa résolution de cette année, Marina a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :  
elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 105 jours et d'aller au cinéma tous les 231 jours.  
Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».  
Au bout de combien de jours fera-t-elle un autre restau - ciné ?  
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?

EX  
2

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.  
Il souhaite répartir les 315 roses et les 225 tulipes dans des bouquets.  
Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 315 et 225.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 315 et 225.
- c. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- d. Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet ?



**EX 1**

Dans un engrenage, une première roue possède 363 dents et une seconde en possède 242. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?

**EX 2**

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.

Il souhaite répartir les 156 roses et les 132 tulipes dans des bouquets.

Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 156 et 132.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 156 et 132.
- En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa fusée, Karim doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 70 jours et les boosters tous les 105 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée?

Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

**EX 2**

Un boulanger cuit des viennoiseries dans sa boulangerie pour ses clients. Il souhaite répartir les 108 brioches et les 90 croissants dans des assortiments.

Il souhaite que chaque assortiment comporte le même nombre de brioches et le même nombre de croissants.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 108 et 90.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 108 et 90.
- En déduire le plus grand nombre d'assortiments que le boulanger pourra constituer.
- Combien de brioches et de croissants y aura-t-il dans chaque assortiment?





**EX**  
**1**

Pour l'entretien de sa voiture, Dalila veut se tenir à un calendrier très précis :  
elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 30 jours et l'extérieur tous les 42 jours.  
Aujourd'hui, elle a fait les deux.  
Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée?  
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

**EX**  
**2**

Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet.  
Il souhaite répartir les 96 portions de viande et les 84 portions de légume dans des plats.  
Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 96 et 84.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 96 et 84.
- c. En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- d. Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat?





**EX 1**

Pour l'entretien de sa fusée, Karim doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 66 jours et les boosters tous les 42 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-il les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

**EX 2**

Un collectionneur organise sa collection dans un musée pour une exposition. Il souhaite répartir les 180 soldats de plomb et les 210 figurines en plastique dans des vitrines.

Il souhaite que chaque vitrine comporte le même nombre de soldats de plomb et le même nombre de figurines en plastique.

- Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 180 et 210.
- Trouver tous les entiers positifs qui divisent 180 et 210.
- En déduire le plus grand nombre de vitrines que le collectionneur pourra constituer.
- Combien de soldats de plomb et de figurines en plastique y aura-t-il dans chaque vitrine ?



**EX 1**

Dans un engrenage, une première roue possède 98 dents et une seconde en possède 539. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

**EX 2**

Un pâtissier prépare des gâteaux dans sa pâtisserie pour un mariage.

Il souhaite répartir les 60 gateaux au chocolat et les 36 gâteaux à la vanille dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de gateaux au chocolat et le même nombre de gâteaux à la vanille.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 60 et 36.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 60 et 36.
- c. En déduire le plus grand nombre de plats que le pâtissier pourra constituer.
- d. Combien de gateaux au chocolat et de gâteaux à la vanille y aura-t-il dans chaque plat ?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa fusée, Teresa doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 30 jours et les boosters tous les 165 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

**EX 2**

Un cuisinier prépare des plats dans sa cuisine pour un banquet. Il souhaite répartir les 84 portions de viande et les 96 portions de légume dans des plats.

Il souhaite que chaque plat comporte le même nombre de portions de viande et le même nombre de portions de légume.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 84 et 96.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 84 et 96.
- c. En déduire le plus grand nombre de plats que le cuisinier pourra constituer.
- d. Combien de portions de viande et de portions de légume y aura-t-il dans chaque plat ?



**EX 1**

Pour l'entretien de sa voiture, Lisa veut se tenir à un calendrier très précis : elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 385 jours et l'extérieur tous les 70 jours.

Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de jours fera-t-elle les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture ?

**EX 2**

Un maitre-nageur organise des cours de natation à la piscine pour ses élèves.

Il souhaite répartir les 40 garçons et les 60 filles dans des groupes.

Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de garçons et le même nombre de filles.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 40 et 60.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 40 et 60.
- c. En déduire le plus grand nombre de groupes que le maitre-nageur pourra constituer.
- d. Combien de garçons et de filles y aura-t-il dans chaque groupe ?



**EX**  
**1**

Pour sa résolution de cette année, Carine a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :

elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 231 jours et d'aller au cinéma tous les 66 jours.

Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de jours fera-t-elle un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?

**EX**  
**2**

Un boulanger cuit des viennoiseries dans sa boulangerie pour ses clients. Il souhaite repartir les 72 brioches et les 60 croissants dans des assortiments.

Il souhaite que chaque assortiment comporte le même nombre de brioches et le même nombre de croissants.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 72 et 60.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 72 et 60.
- c. En déduire le plus grand nombre d'assortiments que le boulanger pourra constituer.
- d. Combien de brioches et de croissants y aura-t-il dans chaque assortiment ?

**EX**  
**1**

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 99 secondes et les vertes toutes les 18 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de secondes ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

**EX**  
**2**

Un fleuriste assemble des fleurs dans son atelier pour une commande.

Il souhaite repartir les 60 roses et les 84 tulipes dans des bouquets.

Il souhaite que chaque bouquet comporte le même nombre de roses et le même nombre de tulipes.

- a. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 60 et 84.
- b. Trouver tous les entiers positifs qui divisent 60 et 84.
- c. En déduire le plus grand nombre de bouquets que le fleuriste pourra constituer.
- d. Combien de roses et de tulipes y aura-t-il dans chaque bouquet?

**EX 1**

La première fera un tour à chaque multiple de **99** dents, la seconde à chaque multiple de **18** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **99** et de **18**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$99 = 3 \times 3 \times 11$$

$$18 = 3 \times 3 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 3 \times 11 \times 2 = 198$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 198 dents, lorsque **la première roue** aura fait **2** tours et que **la deuxième roue** aura fait **11** tours.

198 est bien un multiple de **99** car :  $3 \times 3 \times 11 \times 2 = (3 \times 3 \times 11) \times 2 = 99 \times 2$ .

198 est bien un multiple de **18** car :  $3 \times 3 \times 11 \times 2 = 3 \times 3 \times 2 \times 11 = (3 \times 3 \times 2) \times 11 = 18 \times 11$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 40 est  $2 \times 2 \times 2 \times 5$  et celle de 60 est  $2 \times 2 \times 3 \times 5$ , soit respectivement :  $2^3 \times 5$  et  $2^2 \times 3 \times 5$ .

b. Les diviseurs de 40 sont **1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 40**.

Et ceux de 60 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60**.

c. Le plus grand diviseur commun à 40 et 60 est **20**.

d. Il y aura  $40 \div 20 = 2$  garçons et  $60 \div 20 = 3$  filles dans chaque groupe.

**EX 1**

Elle va au restaurant à chaque multiple de **231** jours, au cinéma à chaque multiple de **154** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **231** et de **154**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{231} = \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{154} = \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **2**ème fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **3**ème fois.

462 est bien un multiple de **231** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = (\mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{2} = \mathbf{231} \times \mathbf{2}$ .

462 est bien un multiple de **154** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = (\mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{3} = \mathbf{154} \times \mathbf{3}$ .

**EX 2**

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 126 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$  et celle de 108 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{7}$  et  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^3$ .
- Les diviseurs de 126 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 14 ; 18 ; 21 ; 42 ; 63 ; 126**.  
Et ceux de 108 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 27 ; 36 ; 54 ; 108**.
- Le plus grand diviseur commun à 126 et 108 est **18**.
- Il y aura  $126 \div 18 = \mathbf{7}$  soldats de plomb et  $108 \div 18 = \mathbf{6}$  figurines en plastique dans chaque vitrine.



**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **165** jours, l'extérieur à chaque multiple de **66** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **165** et de **66**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$165 = 11 \times 3 \times 5$$

$$66 = 11 \times 3 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 3 \times 5 \times 2 = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **2ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **5ème** fois.

330 est bien un multiple de **165** car :  $11 \times 3 \times 5 \times 2 = (11 \times 3 \times 5) \times 2 = 165 \times 2$ .

330 est bien un multiple de **66** car :  $11 \times 3 \times 5 \times 2 = 11 \times 3 \times 2 \times 5 = (11 \times 3 \times 2) \times 5 = 66 \times 5$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 210 est  $2 \times 3 \times 5 \times 7$  et celle de 180 est  $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$ , soit respectivement :  $2 \times 3 \times 5 \times 7$  et  $2^2 \times 3^2 \times 5$ .

b. Les diviseurs de 210 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 14 ; 15 ; 21 ; 30** ;  
Et ceux de 180 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20** ;

c. Le plus grand diviseur commun à 210 et 180 est **30**.

d. Il y aura  $210 \div 30 = 7$  soldats de plomb et  $180 \div 30 = 6$  figurines en plastique dans chaque vitrine.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **45** jours, l'extérieur à chaque multiple de **99** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **45** et de **99**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{45} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{99} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = 495$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 495 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **11**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **5**ème fois.

495 est bien un multiple de **45** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{11} = \mathbf{45} \times \mathbf{11}$ .

495 est bien un multiple de **99** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{5} = \mathbf{99} \times \mathbf{5}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 570 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{19}$  et celle de 510 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{17}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{19}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{17}$ .

b. Les diviseurs de 570 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 19 ; 30 ; 38 ; 57 ; 76 ; 114 ; 190 ; 285 ; 570**.  
Et ceux de 510 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 17 ; 30 ; 34 ; 51 ; 85 ; 102 ; 170 ; 255 ; 510**.

c. Le plus grand diviseur commun à 570 et 510 est **30**.

d. Il y aura  $570 \div 30 = \mathbf{19}$  roses et  $510 \div 30 = \mathbf{17}$  tulipes dans chaque bouquet.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **385** jours, l'extérieur à chaque multiple de **70** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **385** et de **70**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{385} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{70} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **2ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **11ème** fois.

770 est bien un multiple de **385** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{385} \times \mathbf{2}$ .

770 est bien un multiple de **70** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{70} \times \mathbf{11}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 210 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$  et celle de 180 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$  et  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 210 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 14 ; 15 ; 21 ; 30**  
Et ceux de 180 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20**

c. Le plus grand diviseur commun à 210 et 180 est **30**.

d. Il y aura  $210 \div 30 = \mathbf{7}$  soldats de plomb et  $180 \div 30 = \mathbf{6}$  figurines en plastique dans chaque vitrine.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **66** jours, l'extérieur à chaque multiple de **154** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **66** et de **154**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{66} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{154} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3ème** fois.

462 est bien un multiple de **66** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{7} = \mathbf{66} \times \mathbf{7}$ .

462 est bien un multiple de **154** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{3} = \mathbf{154} \times \mathbf{3}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 40 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$  et celle de 60 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 40 sont **1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 40**.

Et ceux de 60 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60**.

c. Le plus grand diviseur commun à 40 et 60 est **20**.

d. Il y aura  $40 \div 20 = \mathbf{2}$  garçons et  $60 \div 20 = \mathbf{3}$  filles dans chaque groupe.

**EX 1**

Il va au restaurant à chaque multiple de **385** jours, au cinéma à chaque multiple de **110** jours.

il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **385** et de **110**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{385} = \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$$

$$\mathbf{110} = \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la 2<sup>ème</sup> fois et qu'il **ira au cinéma** pour la 7<sup>ème</sup> fois.

770 est bien un multiple de **385** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} = (\mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{2} = \mathbf{385} \times \mathbf{2}$ .

770 est bien un multiple de **110** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} = \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7} = (\mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{7} = \mathbf{110} \times \mathbf{7}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 180 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et celle de 135 est  $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{3}^3 \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 180 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 27 ; 30 ; 36 ; 45 ; 54 ; 60 ; 90 ; 180** ; Et ceux de 135 sont **1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 27 ; 45 ; 135**.

c. Le plus grand diviseur commun à 180 et 135 est **45**.

d. Il y aura  $180 \div 45 = \mathbf{4}$  garçons et  $135 \div 45 = \mathbf{3}$  filles dans chaque groupe.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **30** jours, les boosters à chaque multiple de **110** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **30** et de **110**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{30} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{110} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **11**ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **3**ème fois.

330 est bien un multiple de **30** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{11} = \mathbf{30} \times \mathbf{11}$ .

330 est bien un multiple de **110** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = (\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{3} = \mathbf{110} \times \mathbf{3}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 24 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$  et celle de 16 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^3} \times \mathbf{3}$  et  $\mathbf{2^4}$ .

b. Les diviseurs de 24 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24**.  
Et ceux de 16 sont **1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16**.

c. Le plus grand diviseur commun à 24 et 16 est **8**.

d. Il y aura  $24 \div 8 = \mathbf{3}$  garçons et  $16 \div 8 = \mathbf{2}$  filles dans chaque groupe.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **363** jours, l'extérieur à chaque multiple de **605** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **363** et de **605**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{363} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{605} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = 1\,815$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 815 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **5ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3ème** fois.

1 815 est bien un multiple de **363** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{5} = \mathbf{363} \times \mathbf{5}$ .

1 815 est bien un multiple de **605** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{3} = \mathbf{605} \times \mathbf{3}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 60 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et celle de 84 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$ .

b. Les diviseurs de 60 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60** ;  
Et ceux de 84 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84**.

c. Le plus grand diviseur commun à 60 et 84 est **12**.

d. Il y aura  $60 \div 12 = \mathbf{5}$  garçons et  $84 \div 12 = \mathbf{7}$  filles dans chaque groupe.



## # Test 4N42

EX  
1

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **50** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **75** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **50** et de **75**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{50} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{75} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = 150$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 150 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **3ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **2ème** fois.

150 est bien un multiple de **50** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{3} = \mathbf{50} \times \mathbf{3}$ .

150 est bien un multiple de **75** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = \mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{2} = \mathbf{75} \times \mathbf{2}$ .

EX  
2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 180 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et celle de 150 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}^2$ .

b. Les diviseurs de 180 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 24 ; 30 ; 36 ; 45 ; 60 ; 90 ; 180** ;  
Et ceux de 150 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 25 ; 30 ; 50 ; 75 ; 150** ;

c. Le plus grand diviseur commun à 180 et 150 est **30**.

d. Il y aura  $180 \div 30 = \mathbf{6}$  garçons et  $150 \div 30 = \mathbf{5}$  filles dans chaque groupe.



**EX 1**

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **110** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **66** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **110** et de **66**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{110} = \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{66} = \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **3ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5ème** fois.

330 est bien un multiple de **110** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = (\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{3} = \mathbf{110} \times \mathbf{3}$ .

330 est bien un multiple de **66** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{3} = \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{5} = \mathbf{66} \times \mathbf{5}$ .

**EX 2**

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 56 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}$  et celle de 48 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{7}$  et  $\mathbf{2}^4 \times \mathbf{3}$ .
- Les diviseurs de 56 sont **1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 8 ; 14 ; 28 ; 56**.  
Et ceux de 48 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48**.
- Le plus grand diviseur commun à 56 et 48 est **8**.
- Il y aura  $56 \div 8 = \mathbf{7}$  soldats de plomb et  $48 \div 8 = \mathbf{6}$  figurines en plastique dans chaque vitrine.

**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **231** jours, l'extérieur à chaque multiple de **42** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **231** et de **42**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{231} = \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{42} = \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **2ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **11ème** fois.

462 est bien un multiple de **231** car :  $\mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{231} \times \mathbf{2}$ .

462 est bien un multiple de **42** car :  $\mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{42} \times \mathbf{11}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 108 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$  et celle de 90 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3^3}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3^2} \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 108 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 27 ; 36 ; 54 ; 108**.  
Et ceux de 90 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 15 ; 18 ; 30 ; 45 ; 90**.

c. Le plus grand diviseur commun à 108 et 90 est **18**.

d. Il y aura  $108 \div 18 = \mathbf{6}$  garçons et  $90 \div 18 = \mathbf{5}$  filles dans chaque groupe.

**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **20** jours, l'extérieur à chaque multiple de **28** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **20** et de **28**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{20} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{28} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = 140$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 140 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **5ème** fois.

140 est bien un multiple de **20** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{7} = \mathbf{20} \times \mathbf{7}$ .

140 est bien un multiple de **28** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = (\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{5} = \mathbf{28} \times \mathbf{5}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 198 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$  et celle de 234 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{13}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{11}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{13}$ .

b. Les diviseurs de 198 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 11 ; 18 ; 22 ; 33 ; 66 ; 99** ;  
Et ceux de 234 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 13 ; 18 ; 26 ; 39 ; 78 ; 117 ; 234** ;

c. Le plus grand diviseur commun à 198 et 234 est **18**.

d. Il y aura  $198 \div 18 = \mathbf{11}$  roses et  $234 \div 18 = \mathbf{13}$  tulipes dans chaque bouquet.



## # Test 4N42

**EX 1**

Il va au restaurant à chaque multiple de **70** jours, au cinéma à chaque multiple de **105** jours.

il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **70** et de **105**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{70} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{105} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **3**<sup>ème</sup> fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **2**<sup>ème</sup> fois.

210 est bien un multiple de **70** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{3} = \mathbf{70} \times \mathbf{3}$ .

210 est bien un multiple de **105** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{2} = \mathbf{105} \times \mathbf{2}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 126 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$  et celle de 90 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{7}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 126 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 14 ; 18 ; 21 ; 42 ; 63 ; 126**.  
Et ceux de 90 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 15 ; 18 ; 30 ; 45 ; 90**.

c. Le plus grand diviseur commun à 126 et 90 est **18**.

d. Il y aura  $126 \div 18 = \mathbf{7}$  fleurs rouges et  $90 \div 18 = \mathbf{5}$  fleurs blanches dans chaque bouquet.



## # Test 4N42

EX  
1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **385** jours, les boosters à chaque multiple de **70** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **385** et de **70**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{385} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{70} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **2**<sup>ème</sup> fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **11**<sup>ème</sup> fois.

770 est bien un multiple de **385** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{385} \times \mathbf{2}$ .

770 est bien un multiple de **70** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{70} \times \mathbf{11}$ .

EX  
2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 36 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$  et celle de 54 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^3$ .

b. Les diviseurs de 36 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36**.  
Et ceux de 54 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54**.

c. Le plus grand diviseur commun à 36 et 54 est **18**.

d. Il y aura  $36 \div 18 = \mathbf{2}$  garçons et  $54 \div 18 = \mathbf{3}$  filles dans chaque groupe.



## # Test 4N42

**EX 1**

La première fera un tour à chaque multiple de **30** dents, la seconde à chaque multiple de **70** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **30** et de **70**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{30} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{70} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 dents, lorsque **la première roue** aura fait **7** tours et que **la deuxième roue** aura fait **3** tours.

210 est bien un multiple de **30** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = (\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{7} = \mathbf{30} \times \mathbf{7}$ .

210 est bien un multiple de **70** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} = \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} = (\mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{3} = \mathbf{70} \times \mathbf{3}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 180 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et celle de 210 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ .

b. Les diviseurs de 180 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 27 ; 30 ; 36 ; 45 ; 54 ; 60 ; 90 ; 180** ;  
Et ceux de 210 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 14 ; 15 ; 21 ; 30 ; 35 ; 42 ; 70 ; 105 ; 210** ;

c. Le plus grand diviseur commun à 180 et 210 est **30**.

d. Il y aura  $180 \div 30 = \mathbf{6}$  soldats de plomb et  $210 \div 30 = \mathbf{7}$  figurines en plastique dans chaque vitrine.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **70** jours, les boosters à chaque multiple de **110** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **70** et de **110**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{70} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$$

$$\mathbf{110} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **11**ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **7**ème fois.

770 est bien un multiple de **70** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{70} \times \mathbf{11}$ .

770 est bien un multiple de **110** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{110} \times \mathbf{7}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 204 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{17}$  et celle de 228 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{19}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{17}$  et  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{19}$ .

b. Les diviseurs de 204 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 ; 17 ; 34 ; 51 ; 68 ; 102 ; 204** ;  
Et ceux de 228 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 ; 19 ; 38 ; 57 ; 76 ; 114 ; 228** ;

c. Le plus grand diviseur commun à 204 et 228 est **12**.

d. Il y aura  $204 \div 12 = \mathbf{17}$  roses et  $228 \div 12 = \mathbf{19}$  tulipes dans chaque bouquet.



## # Test 4N42

**EX 1**

Elle va au restaurant à chaque multiple de **42** jours, au cinéma à chaque multiple de **154** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **42** et de **154**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{42} = \mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{154} = \mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **11**ème fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **3**ème fois.

462 est bien un multiple de **42** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{11} = \mathbf{42} \times \mathbf{11}$ .

462 est bien un multiple de **154** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = \mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = (\mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{3} = \mathbf{154} \times \mathbf{3}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 54 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$  et celle de 90 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^3$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 54 sont **1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54**.

Et ceux de 90 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 15 ; 18 ; 30 ; 45 ; 90**.

c. Le plus grand diviseur commun à 54 et 90 est **18**.

d. Il y aura  $54 \div 18 = \mathbf{3}$  garçons et  $90 \div 18 = \mathbf{5}$  filles dans chaque groupe.





## # Test 4N42

EX  
1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **242** jours, l'extérieur à chaque multiple de **605** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **242** et de **605**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{242} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{605} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = 1\,210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 210 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **5<sup>ème</sup>** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **2<sup>ème</sup>** fois.

1 210 est bien un multiple de **242** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{5} = \mathbf{242} \times \mathbf{5}$ .

1 210 est bien un multiple de **605** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} = \mathbf{605} \times \mathbf{2}$ .

EX  
2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 84 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$  et celle de 132 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$  et  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$ .

b. Les diviseurs de 84 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84** ;  
Et ceux de 132 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 11 ; 12 ; 22 ; 33 ; 44 ; 66 ; 132** ;

c. Le plus grand diviseur commun à 84 et 132 est **12**.

d. Il y aura  $84 \div 12 = \mathbf{7}$  garçons et  $132 \div 12 = \mathbf{11}$  filles dans chaque groupe.

**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **12** jours, l'extérieur à chaque multiple de **44** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **12** et de **44**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{12} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{44} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = 132$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 132 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **11**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3**ème fois.

132 est bien un multiple de **12** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{11} = \mathbf{12} \times \mathbf{11}$ .

132 est bien un multiple de **44** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = (\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{3} = \mathbf{44} \times \mathbf{3}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 240 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et celle de 200 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^4} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{2^3} \times \mathbf{5^2}$ .

b. Les diviseurs de 240 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 24 ; 30 ; 40 ; 48 ; 60 ; 80 ; 120 ; 240** ;  
Et ceux de 200 sont **1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 25 ; 40 ; 50 ; 100 ; 200** ;

c. Le plus grand diviseur commun à 240 et 200 est **40**.

d. Il y aura  $240 \div 40 = \mathbf{6}$  portions de viande et  $200 \div 40 = \mathbf{5}$  portions de légume dans chaque plat.



EX

1

Elle va au restaurant à chaque multiple de **105** jours, au cinéma à chaque multiple de **231** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **105** et de **231**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{105} = \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{231} = \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **11**ème fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **5**ème fois.

1 155 est bien un multiple de **105** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{11} = \mathbf{105} \times \mathbf{11}$ .

1 155 est bien un multiple de **231** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = \mathbf{231} \times \mathbf{5}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 315 est  $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$  et celle de 225 est  $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{3}^2 \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$  et  $\mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}^2$ .

b. Les diviseurs de 315 sont **1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 15 ; 21 ; 35 ; 45 ; 63 ; 105 ; 315**.  
Et ceux de 225 sont **1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 25 ; 45 ; 75 ; 225**.

c. Le plus grand diviseur commun à 315 et 225 est **45**.

d. Il y aura  $315 \div 45 = \mathbf{7}$  roses et  $225 \div 45 = \mathbf{5}$  tulipes dans chaque bouquet.



## # Test 4N42

**EX 1**

La première fera un tour à chaque multiple de **363** dents, la seconde à chaque multiple de **242** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **363** et de **242**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{363} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}$$

$$\mathbf{242} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = 726$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 726 dents, lorsque **la première roue** aura fait **2** tours et que **la deuxième roue** aura fait **3** tours.

726 est bien un multiple de **363** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{2} = \mathbf{363} \times \mathbf{2}$ .

726 est bien un multiple de **242** car :  $\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = \mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = (\mathbf{11} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{3} = \mathbf{242} \times \mathbf{3}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 156 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{13}$  et celle de 132 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{13}$  et  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$ .

b. Les diviseurs de 156 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 78 ; 156**.  
Et ceux de 132 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 11 ; 12 ; 22 ; 33 ; 44 ; 66 ; 132**.

c. Le plus grand diviseur commun à 156 et 132 est **12**.

d. Il y aura  $156 \div 12 = \mathbf{13}$  roses et  $132 \div 12 = \mathbf{11}$  tulipes dans chaque bouquet.



EX

1

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **70** jours, les boosters à chaque multiple de **105** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **70** et de **105**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{70} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{105} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **3ème** fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **2ème** fois.

210 est bien un multiple de **70** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{3} = \mathbf{70} \times \mathbf{3}$ .

210 est bien un multiple de **105** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} = \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} = (\mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{2} = \mathbf{105} \times \mathbf{2}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 108 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$  et celle de 90 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3^3}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3^2} \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 108 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 27 ; 36 ; 54 ; 108**.  
Et ceux de 90 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 15 ; 18 ; 30 ; 45 ; 90**.

c. Le plus grand diviseur commun à 108 et 90 est **18**.

d. Il y aura  $108 \div 18 = \mathbf{6}$  brioches et  $90 \div 18 = \mathbf{5}$  croissants dans chaque assortiment.



## # Test 4N42

**EX 1**

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **30** jours, l'extérieur à chaque multiple de **42** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **30** et de **42**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{30} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{42} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **5ème** fois.

210 est bien un multiple de **30** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = (\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{7} = \mathbf{30} \times \mathbf{7}$ .

210 est bien un multiple de **42** car :  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{5} = (\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{5} = \mathbf{42} \times \mathbf{5}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 96 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$  et celle de 84 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^5} \times \mathbf{3}$  et  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$ .

b. Les diviseurs de 96 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 32 ; 48 ; 96** ;  
Et ceux de 84 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84**.

c. Le plus grand diviseur commun à 96 et 84 est **12**.

d. Il y aura  $96 \div 12 = \mathbf{8}$  portions de viande et  $84 \div 12 = \mathbf{7}$  portions de légume dans chaque plat.

**EX 1**

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **66** jours, les boosters à chaque multiple de **42** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **66** et de **42**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{66} = \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{42} = \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **7**ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **11**ème fois.

462 est bien un multiple de **66** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{66} \times \mathbf{7}$ .

462 est bien un multiple de **42** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{42} \times \mathbf{11}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 180 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$  et celle de 210 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3}^2 \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$ .

b. Les diviseurs de 180 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 27 ; 30 ; 36 ; 45 ; 54 ; 60 ; 90 ; 180** ;  
Et ceux de 210 sont **1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 14 ; 15 ; 21 ; 30 ; 35 ; 42 ; 70 ; 105 ; 210**.

c. Le plus grand diviseur commun à 180 et 210 est **30**.

d. Il y aura  $180 \div 30 = \mathbf{6}$  soldats de plomb et  $210 \div 30 = \mathbf{7}$  figurines en plastique dans chaque vitrine.

**EX 1**

La première fera un tour à chaque multiple de **98** dents, la seconde à chaque multiple de **539** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **98** et de **539**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$98 = 7 \times 7 \times 2$$

$$539 = 7 \times 7 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 7 \times 2 \times 11 = 1\,078$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 078 dents, lorsque **la première roue** aura fait **11** tours et que **la deuxième roue** aura fait **2** tours.

1 078 est bien un multiple de **98** car :  $7 \times 7 \times 2 \times 11 = (7 \times 7 \times 2) \times 11 = 98 \times 11$ .

1 078 est bien un multiple de **539** car :  $7 \times 7 \times 2 \times 11 = 7 \times 7 \times 11 \times 2 = (7 \times 7 \times 11) \times 2 = 539 \times 2$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 60 est  $2 \times 2 \times 3 \times 5$  et celle de 36 est  $2 \times 2 \times 3 \times 3$ , soit respectivement :  $2^2 \times 3 \times 5$  et  $2^2 \times 3^2$ .

b. Les diviseurs de 60 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60** ; Et ceux de 36 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36**.

c. Le plus grand diviseur commun à 60 et 36 est **12**.

d. Il y aura  $60 \div 12 = 5$  gâteaux au chocolat et  $36 \div 12 = 3$  gâteaux à la vanille dans chaque plat.



**EX 1**

La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **30** jours, les boosters à chaque multiple de **165** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **30** et de **165**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{30} = \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}$$

$$\mathbf{165} = \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **11**ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **2**ème fois.

330 est bien un multiple de **30** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{30} \times \mathbf{11}$ .

330 est bien un multiple de **165** car :  $\mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = \mathbf{5} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{165} \times \mathbf{2}$ .

**EX 2**

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 84 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$  et celle de 96 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{7}$  et  $\mathbf{2}^5 \times \mathbf{3}$ .

b. Les diviseurs de 84 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84** ;  
Et ceux de 96 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 32 ; 48 ; 96**.

c. Le plus grand diviseur commun à 84 et 96 est **12**.

d. Il y aura  $84 \div 12 = \mathbf{7}$  portions de viande et  $96 \div 12 = \mathbf{8}$  portions de légume dans chaque plat.



EX

1

L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **385** jours, l'extérieur à chaque multiple de **70** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **385** et de **70**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{385} = \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{70} = \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **2ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **11ème** fois.

770 est bien un multiple de **385** car :  $\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = (\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{2} = \mathbf{385} \times \mathbf{2}$ .

770 est bien un multiple de **70** car :  $\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} = \mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2} \times \mathbf{11} = (\mathbf{7} \times \mathbf{5} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{11} = \mathbf{70} \times \mathbf{11}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 40 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{5}$  et celle de 60 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2}^3 \times \mathbf{5}$  et  $\mathbf{2}^2 \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 40 sont **1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 40**.

Et ceux de 60 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60**.

c. Le plus grand diviseur commun à 40 et 60 est **20**.

d. Il y aura  $40 \div 20 = \mathbf{2}$  garçons et  $60 \div 20 = \mathbf{3}$  filles dans chaque groupe.



EX

1

Elle va au restaurant à chaque multiple de **231** jours, au cinéma à chaque multiple de **66** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **231** et de **66**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{231} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}$$

$$\mathbf{66} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **2ème** fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **7ème** fois.

462 est bien un multiple de **231** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} = (\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{2} = \mathbf{231} \times \mathbf{2}$ .

462 est bien un multiple de **66** car :  $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} \times \mathbf{2} = \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2} \times \mathbf{7} = (\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{2}) \times \mathbf{7} = \mathbf{66} \times \mathbf{7}$ .

EX

2

a. La décomposition en produit de facteurs premiers de 72 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{3}$  et celle de 60 est  $\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ , soit respectivement :  $\mathbf{2^3} \times \mathbf{3^2}$  et  $\mathbf{2^2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$ .

b. Les diviseurs de 72 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72** ; Et ceux de 60 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60**.

c. Le plus grand diviseur commun à 72 et 60 est **12**.

d. Il y aura  $72 \div 12 = \mathbf{6}$  brioches et  $60 \div 12 = \mathbf{5}$  croissants dans chaque assortiment.



EX

1

Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **99** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **18** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **99** et de **18**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$99 = 3 \times 3 \times 11$$

$$18 = 3 \times 3 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 3 \times 11 \times 2 = 198$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 198 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **2**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11**ème fois.

198 est bien un multiple de **99** car :  $3 \times 3 \times 11 \times 2 = (3 \times 3 \times 11) \times 2 = 99 \times 2$ .

198 est bien un multiple de **18** car :  $3 \times 3 \times 11 \times 2 = 3 \times 3 \times 2 \times 11 = (3 \times 3 \times 2) \times 11 = 18 \times 11$ .

EX

2

- La décomposition en produit de facteurs premiers de 60 est  $2 \times 2 \times 3 \times 5$  et celle de 84 est  $2 \times 2 \times 3 \times 7$ , soit respectivement :  $2^2 \times 3 \times 5$  et  $2^2 \times 3 \times 7$ .
- Les diviseurs de 60 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60** ;  
Et ceux de 84 sont **1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84**.
- Le plus grand diviseur commun à 60 et 84 est **12**.
- Il y aura  $60 \div 12 = 5$  roses et  $84 \div 12 = 7$  tulipes dans chaque bouquet.